

Modelagem relacional

Após a definição de um modelo conceitual, frequentemente representado pelo diagrama entidade-relacionamento (DER), que descreve as entidades e seus relacionamento de maneira abstrata, o próximo passo é a transição para o projeto lógico de banco de dados. Nessa etapa, as entidades identificadas no DER são organizadas em tabelas, e os relacionamentos entre elas são estruturados de maneira a possibilitar a sua implementação em um banco de dados relacional.

Nesse capítulo, será abordado o modelo relacional com detalhes sobre como as entidades e relacionamento do DER são traduzidas em tabelas. Em seguida, serão abordadas as restrições do modelo relacional, as quais garantem a consistência dos dados no banco de dados. Por fim, será descrito o processo de mapeamento do DER para o modelo relacional, no qual as entidades e os relacionamentos do esquema conceitual são convertidos para uma estrutura relacional adequada.

1 O modelo relacional

Segundo Elmasri (2018), o modelo de dados relacional, criado por Edgar Codd, da IBM Research, em 1970, está baseado no princípio de que um banco de dados pode ser representado por uma coleção de relações matemáticas, as quais são representadas de maneira uniforme através de tabelas de valores. Esses valores podem ser interpretados como um fato que descreve uma entidade ou uma instância de relacionamento.

Uma tabela, ou relação, é composta por colunas e linhas, onde as colunas são chamadas atributos e às linhas da tabela dá-se o nome de tuplas. Cada coluna em uma tabela é definida por um domínio que restringe os valores que podem ser armazenados naquela coluna. Como exemplo, temos a tabela 1 com as seguintes colunas: numat, nome, sexo, dtnasc e salário. Observe, cada linha da tabela Funcionário é uma tupla.

Tabela 1 – Tabela Funcionário

numat	nome	sexo	dtnasc	salário
235	João da Silva	M	14/04/1980	R\$ 2.823,92
121	Edna Martins	F	21/06/1977	R\$ 2.841,71
345	Pedro Coutinho	M	29/03/1989	R\$ 1.460,66

1.1 Atributos, domínios e formato de dado

Os atributos representam as colunas de uma tabela (Silberschatz, 2020) e são responsáveis por armazenar as características das entidades representadas pelas tuplas. Cada atributo possui um tipo de dados associado, como inteiro, string ou data, e um domínio para aquele atributo.

Formalmente, um domínio D é um conjunto de valores atômicos. Por atômico, entende-se que cada valor do domínio seja indivisível. Alguns exemplos de domínio são:

- **Idade:** é um atributo do tipo inteiro que inclui valores de 0 a 120, indicando a faixa etária de uma pessoa.
- **Idade_funcionario:** idades possíveis para funcionários de uma empresa; cada um deve ser um valor entre 18 e 70 anos.
- **Notas_bimestrais:** valores de notas escolares que deve variar de 0 a 10.
- **CEP:** é o código de endereço postal do Brasil formado por 8 dígitos.

Um formato de dado é também especificado para cada domínio. Por exemplo, o formato para o domínio CEP pode ser declarado com uma cadeia de caracteres da forma dddd-ddd, onde cada d é um dígito.

1.2 Relações e tuplas

Um esquema de relação R, representado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ é formado pelo nome de uma relação R e uma lista de atributos $A_1, A_2, \dots, A_n$ (Elmasri, 2018). Cada atributo A_i é o nome de um papel desempenhado por algum domínio D no esquema de relação R. D é dito o domínio de A_i e é representado por $\text{dom}(A_i)$. Um esquema de relação é usado para descrever uma relação; R é dito o nome dessa relação. O grau de uma relação é o número de atributos n de seu esquema de relação. Como exemplo, considere o seguinte esquema de relação para uma relação de grau 4, que descreve o funcionário de uma empresa:

DEPARTAMENTO(nomeDep, numDep, nchefe, dtIniChef)

Para esse esquema de relação, DEPARTAMENTO é o nome da relação, que possui quatro atributos: nomeDep, numDep, nchefe e dtIniChef.

O termo instância da relação refere-se a uma instância específica da relação, ou seja, que contém um conjunto específico de linhas (Silberschatz, 2020). Segundo Elmasri (2018), uma relação (ou instância da relação) r do esquema de relação $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, também representado por $r(R)$, é o conjunto de tuplas $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$.



IMPORTANTE

Cada tupla t é uma lista ordenada de n valores $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, onde cada valor v_i , $1 \leq i \leq n$, é elemento do domínio $\text{dom}(A_i)$ ou um valor especial nulo, representado por $-$.

Para obter o valor v_i , utiliza-se $t[A_i]$ ou $t.A_i$. A notação $t[A_u, A_w, \dots, A_z]$ indica o conjunto de valores $\langle v_u, v_w, \dots, v_z \rangle$ de t correspondentes a $A_u, A_w, \dots, A_z$. A tabela 2 ilustra um exemplo de uma relação DEPARTAMENTO, que corresponde ao esquema DEPARTAMENTO especificado anteriormente.

Tabela 2 – Tabela DEPARTAMENTO

nomeDep	numDep	ncheffe	dtinic
Pesquisa	5	2345	22/05/2010
Desenvolvimento	4	9776	02/01/2016
Administração	1	9896	16/06/2018
Contas a Pagar	3	1123	15/02/2019

Considere a tupla $t1 = \langle \text{'Pesquisa'}, 5, 2345, 22/05/2010 \rangle$, e para obter o nome do departamento dessa tupla utilize $t1[\text{nomeDep}] = \langle \text{'Pesquisa'} \rangle$. Para obter o nome do departamento e o número do departamento utilize $t1[\text{nomeDep}, \text{numDep}] = \langle \text{'Pesquisa'}, 5 \rangle$.

É possível que muitos atributos tenham o mesmo domínio, entretanto cada atributo indica um papel diferente ou interpretação, para o domínio.

Por exemplo, na relação FUNCIONÁRIO, é possível ter um atributo numat, e um outro atributo, por exemplo, nsuper, os quais possuem o mesmo domínio. Entretanto, em numat, o domínio exerce o papel do “número de matrícula do empregado”, enquanto em nsuper, do “número de matrícula do supervisor do empregado”. Ou seja, o funcionário tem o seu número de matrícula e tem um relacionamento recursivo com o seu supervisor que também é uma instância de funcionário.

1.3 Características de uma relação

Uma das principais características do modelo relacional é a não ordenação das tuplas. No modelo relacional os dados são armazenados em um conjunto não ordenado de tuplas. Isso significa que não há garantia de que as tuplas sejam armazenadas em uma ordem específica dentro da tabela, o que é uma característica derivada da teoria de conjuntos, onde a ordem dos elementos não é relevante. Além disso, não há duplicação de tuplas em uma tabela relacional. Cada tupla deve ser única dentro de sua relação, o que é uma exigência fundamental do modelo (Elmasri, 2018).

Os atributos de cada tupla são ordenados, ou seja, cada posição de um atributo dentro da tupla é fixada, e essa ordem é importante para o processo de definição e manipulação dos dados. No entanto, cada valor de atributo deve ser atômico e monovalorado. Por exemplo, o valor de um campo que representa um nome não pode ser uma lista, mas sim um único valor, como “João da Silva”. Já a característica de monovalor implica que cada atributo de uma tupla deve ter apenas um valor por vez, o que significa que campos como listas não são permitidos dentro da tupla.

1.4 Atributos chave da relação

Como mencionado anteriormente, uma relação é definida por um conjunto de tuplas. Assim, todas as tuplas de uma relação devem também ser distintas. Isto implica que duas tuplas quaisquer não podem possuir

a mesma combinação de valores para todos os atributos delas. Ou seja, os valores dos atributos de uma tupla devem ser tais que possam identificar a tupla de maneira única.

Uma superchave (SK) é um conjunto de um ou mais atributos que permitem identificar de forma única uma tupla na relação (Silberschatz, 2020). Isto é, uma superchave é um conjunto, tal que, para quaisquer duas tuplas t_1 e t_2 , em uma instância r de R , tem-se a restrição que $t_1[SK] \neq t_2[SK]$. Toda relação tem pelo menos uma superchave, que é o conjunto de todos os atributos (Takai, 2005).

Contudo, alguns atributos da superchave podem ser redundantes, de maneira que um conceito mais útil é o conceito de chave. Uma chave é uma superchave mínima, ou seja, ao remover-se um atributo, perde-se a unicidade. O termo unicidade indica que nenhum valor da chave pode se repetir na relação. Cada uma das possíveis chaves de uma relação é denominada de chave candidata.

Uma chave primária (do inglês, PK – *primary key*) é uma chave candidata escolhida para identificar de forma única cada tupla da relação. Por convenção, os atributos da chave primária são sublinhados no esquema relacional. Exemplo: FUNCIONÁRIO (numat, nome, sexo, dtnasc e salário). Na relação FUNCIONÁRIO, a chave primária é o “numat” e deve estar sublinhada. As outras chaves candidatas são denominadas chaves únicas (do inglês, UK – *Unique Key*), e não são sublinhadas (Elmasri, 2018).

Uma chave estrangeira (do inglês, FK – *Foreign Key*) é um atributo, ou conjunto de atributos, em uma relação que faz referência à chave primária de outra relação. Dessa forma, estabelece-se um relacionamento entre as tabelas. De maneira formal, um conjunto de atributos FK em um esquema de relação R_1 é uma chave estrangeira de R_1 se ele satisfaz duas regras:

1. Os atributos de FK possuem o mesmo domínio dos atributos PK da chave primária de um esquema de relação R_2 ; os atributos FK se referem à relação R_2 .
2. Um valor de FK em uma tupla t_1 de R_1 ocorre ou como um valor de PK para alguma tupla de t_2 de R_2 ou é nulo. No primeiro caso, tem-se $t_1[FK] = t_2[PK]$, que significa que a tupla t_1 se refere à tupla t_2 .

2 Restrições do modelo relacional

As restrições do modelo relacional são regras que garantem a consistência e a validade dos dados de um banco de dados relacional. Elas evitam que informações incorretas sejam inseridas, mantendo a consistência e a integridade do banco de dados. Segundo Elmasri (2018), as restrições são as seguintes:

- **Restrições de domínio:** restrições de domínio especificam que o valor de cada atributo A deve ser um valor atômico pertencente ao domínio de A .
- **Restrições de valores nulos sobre atributos:** outra restrição sobre os atributos especifica se valores nulos são permitidos ou não. Por exemplo, o nome do funcionário não pode ser nulo, logo, define-se uma restrição de valor nulo sobre o atributo nome do FUNCIONÁRIO.
- **Restrição de integridade de entidade:** restrição que estabelece que nenhum valor de chave primária pode ser nulo. O motivo é que uma chave primária é utilizada para identificar uma tupla de maneira única na relação, caso existam duas ou mais tuplas com valores nulos nas chaves primárias, então não há como diferenciar uma tupla de outra.
- **Restrições de chave:** a restrição de chave exige que toda relação tenha uma chave primária cujos valores sejam únicos e não nulos.

Isto garante que cada tupla seja identificada de forma única na relação.

- **Restrição de integridade referencial:** é uma restrição utilizada para manter a consistência entre duas relações (Takai, 2005). Informalmente, a restrição de integridade referencial estabelece que um valor de atributo que faz referência a uma outra tupla deve se referir a uma tupla existente nesta relação. Por exemplo, no banco de dados empresa, o atributo `ndep` de `FUNCIONÁRIO` representa o número do departamento para o qual cada funcionário trabalha. Portanto, o seu valor em toda tupla de `FUNCIONÁRIO` deve ser igual ao valor de `numdep` de alguma tupla da relação `DEPARTAMENTO`.

3 Mapeamento do DER para o modelo relacional

De acordo com Elmasri (2018), as etapas para projetar um esquema de banco de dados relacional (um projeto lógico) tendo como base o modelo conceitual (DER), seguem os seguintes passos:

Passo 1: para cada conjunto de entidades `E` no DER, crie uma relação com o mesmo nome de `E`, e inclua todos os atributos simples de `E`. Para um atributo composto, inclua somente os componentes simples que compõem o atributo composto. Escolha como chave primária um dos atributos chave de `E`. Caso a chave seja composta, o conjunto de atributos simples formará a chave primária.

Passo 2: para cada conjunto de entidades fraca `F` do DER que tem um conjunto de entidades proprietárias `E`, crie uma relação e inclua todos os atributos simples de `F`, e ainda, inclua somente os atributos simples que compõem o atributo composto. Incluir como a chave estrangeira a chave primária da relação que corresponde ao

conjunto de entidades proprietárias E. A chave primária é a combinação da chave estrangeira com a chave parcial de F.

Passo 3: para cada tipo de relacionamento binário 1:1, identifique as relações S e T que participam em R. Escolha uma das relações, por exemplo S, e inclua como chave estrangeira de S a chave primária de T. Escolha o tipo de entidade com participação total em R como sendo a relação S. Inclua todos os atributos simples (ou os componentes simples de atributos compostos) do tipo de relacionamento 1:1, R, como atributo de S.

Passo 4: para cada tipo de relacionamento 1:N entre S e T que participam de R, identifique a relação S que representa o lado N do tipo de relacionamento. Inclua como chave estrangeira em S a chave primária de T. Inclua como chave estrangeira em S a chave primária de T.

Passo 5: para cada tipo de relacionamento M:N entre as relações S e T, crie uma relação R para representar o tipo de relacionamento M:N. Inclua como chave estrangeira em R as chaves primárias de S e T. Inclua também qualquer atributo simples do tipo relacionamento M:N (ou componente simples dos atributos compostos) como atributos de R.

Passo 6: para cada atributo multivalorado A, crie uma nova relação R. Inclua o atributo correspondente ao atributo multivalorado A em R. Inclua como chave estrangeira a chave primária K do tipo de entidade/relacionamento que possui A. Se o atributo for composto, deve-se atribuir seus componentes simples.

Para entender o mapeamento do modelo ER para o modelo relacional, considere o exemplo de uma empresa ilustrado na figura 1. Seguindo os passos do mapeamento, obtém-se:

Passo 1: entidades fortes

FUNCIONARIO (matrícula, pnome, mnome, snome, CPF, dtNasc, endereco, salario, sexo)

DEPARTAMENTO (numdep, nome)

PROJETO (nproj, nome, local)

Passo 2: entidades fracas

DEPENDENTE(matrícula(*), nome, dtnasc, sexo, tipo)

(*) chave estrangeira

Passo 3: relacionamento 1:1

DEPARTAMENTO (numdep, nome, nchefe(*), dtinichefia)

Passo 4: relacionamento 1:N

FUNCIONARIO (matrícula, pnome, mnome, snome, CPF, dtNasc, endereco, salario, sexo,

Numdep (*), nsuper(*))

PROJETO (nproj, nome, local, numdep(*))

Passo 5: relacionamento M:N

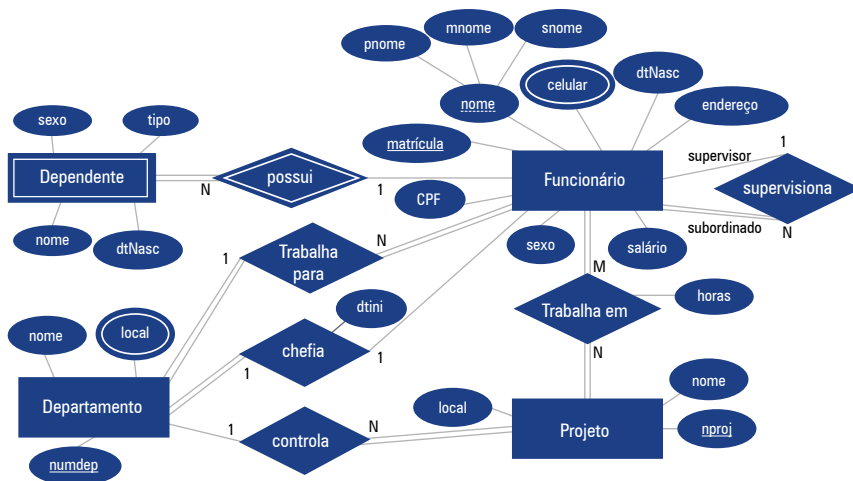
TRABALHA_EM(matrícula(*), nproj(*), horas)

Passo 6: atributos multivalorados

LOCAL_DEPTO (numdep, local)

CELULAR_FUNCIONARIO (matrícula, celular)

Figura 1 – DER empresa

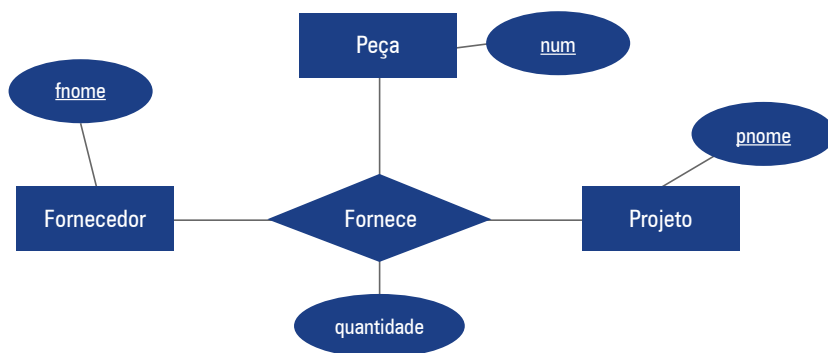


Fonte: adaptado de Elmasri (2018).

Passo 7: mapeamento de tipo de relacionamento n-ário. Para cada tipo de relacionamento n-ário, $n > 2$, crie uma nova relação R para representar o relacionamento. Inclua como chave estrangeira em R a chave primária de cada relação participante do relacionamento. Inclua também qualquer atributo simples do tipo de relacionamento n-ário (ou componente simples do atributo composto) como atributo de R. A chave primária de R é, normalmente, a combinação de todas as chaves estrangeiras que referenciam as relações que representam os tipos de entidades participantes.

Como exemplo, observe o tipo de relacionamento ternário na figura 2. O mapeamento do DER para o modelo relacional é a seguinte: FORNECEDOR (fnome), PEÇA (num), PROJETO (pnome), FORNECE (fnome, num, pnome, quantidade).

Figura 2 – Relacionamento ternário



Fonte: adaptado de Elmasri (2018).

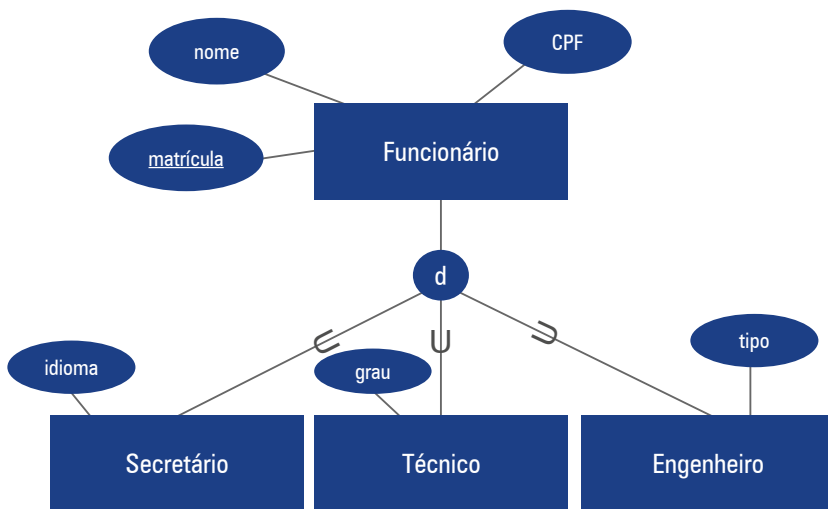
Para o mapeamento do modelo entidade relacionamento estendido para o relacional, deve-se repetir todos os passos do mapeamento do modelo ER para o relacional (passos 1 a 7) vistos até o momento e, ainda, deve-se acrescentar o passo a seguir. Denota-se $Atr(R)$ como sendo os atributos da relação R . Utilize $PK(R)$ para denotar a chave primária de R .

Passo 8: mapeamento de especialização ou generalização. Converta cada especialização com m subclasses $\{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ e superclasse generalizada C , em que os atributos de C são $\{k, a_1, a_2 \dots a_n\}$ e k é a chave primária para os esquemas da relação usando as seguintes opções:

- Opção 8A: múltiplas relações – superclasses e subclasses. Crie uma relação L para C com atributos $Atr(L) = \{k, a_1, a_2, \dots, a_n\}$ e $PK(L) = k$. Crie uma relação L_i para cada subclasse S_i , $1 \leq i \leq m$, com os atributos $Atr(L_i) = \{k\} \cup \{\text{atributos de } S_i\}$ e $PK(L_i) = k$.
- Opção 8B: múltiplas relações – apenas relações de subclasses. Crie uma relação L_i para cada subclasse S_i , $1 \leq i \leq m$, com os atributos $Atr(L_i) = \{\text{atributos de } S_i\} \cup \{k, a_1, a_2 \dots a_n\}$ e $PK(L_i) = k$. Ideal para especializações cujas subclasses são disjuntas e totais (toda entidade em uma superclasse deve pertencer a, pelo menos, uma subclasse).

- Opção 8C: relação única com um atributo de tipo. Crie uma única relação L com os atributos $\text{Atr}(L) = \{k, a_1, a_2 \dots a_n\} \cup \{\text{atributos de } S_1\} \cup \dots \cup \{\text{atributos de } S_m\} \cup \{t\}$ e chave $\text{PK}(L) = k$. Essa opção é adequada para especializações cujas subclasses são disjuntas e t é um atributo indicativo da classe (indica a subclasse a que pertence cada entidade).
- Opção 8D: relação isolada com atributos de múltiplos tipos. Crie uma relação L com $\text{Atr}(L) = \{k, a_1, a_2 \dots a_n\} \cup \{\text{atributos de } S_1\} \cup \dots \cup \{\text{atributos de } S_m\} \cup \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ e chave $\text{PK}(L) = k$. Essa opção é para especializações cujas subclasses são sobrepostas (não disjuntas) e cada $t_i, 1 \leq i \leq m$, é um valor lógico indicando se a tupla pertence ou não a subclasse S_i .

Figura 3 – Generalização e especialização



Fonte: adaptado de Elmasri (2018).

Considere como exemplo o DER estendido da figura 3. Utilizando o passo 8A, obtém-se as seguintes relações:

FUNCIONÁRIO (matrícula, nome, CPF)

SECRETÁRIO (matrícula, idioma)

TÉCNICO (matrícula, grau)

ENGENHEIRO (matrícula, tipo)

Considerações finais

Este capítulo apresentou, inicialmente, o projeto lógico, que é uma etapa do projeto de banco de dados em que se obtém um modelo lógico a partir do modelo relacional.

Na sequência, o texto introduziu o modelo relacional que é um modelo lógico obtido a partir do mapeamento do DER. Para isso, definiu-se relação ou tabela, atributos e domínio de atributos, tuplas, superchaves, chaves candidatas e chaves primárias.

Além disso, mostrou as diversas restrições que podem ocorrer no modelo relacional. Essas restrições são importantes para o projeto de banco de dados, pois garantem a integridade e consistência do banco de dados.

Ao final, o texto descreve uma sequência de passos para realizar o mapeamento do diagrama entidade relacionamento para o modelo relacional.

Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistema de gerenciamento de banco de dados**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SILBERCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.

TAKAI, Osvaldo Kotaro; ITALIANO, Isabel Cristina; FERREIRA, João Eduardo. **Introdução a banco de dados**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. *E-book*. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~jef/apostila.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2025.

